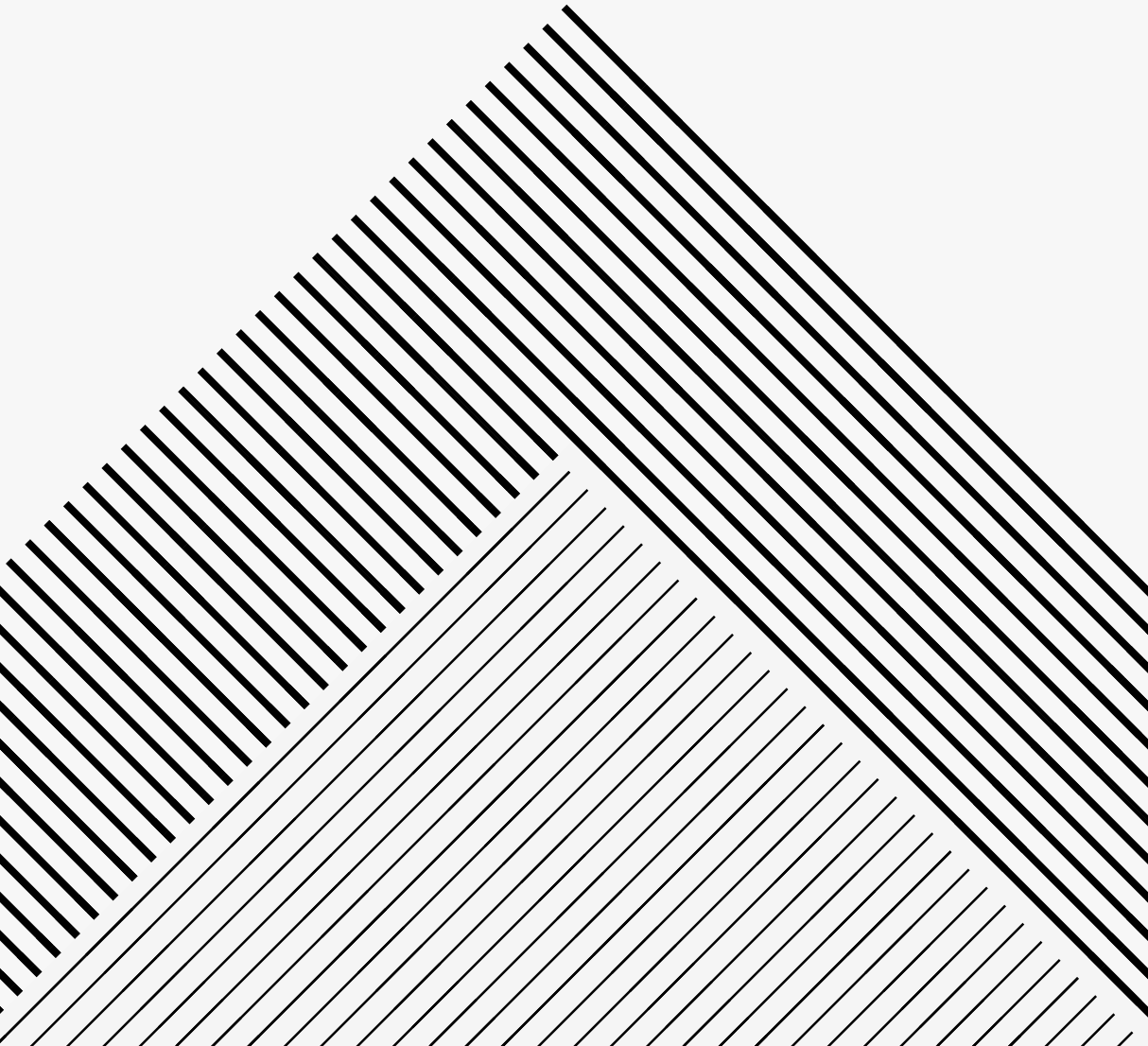
ANALISI MATEMATICA 1

L7

02-10-26



SUCCESSIONI

Teorema (sul limite delle successioni monotone)

Sia a_n successione monotona.

Allora a_n ammette limite, cioè

$$\exists \lim_{n\to\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$$

Se a_n cresce allora

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l \quad \text{con } l = \sup_n a_n \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$$

Se a_n decresce allora

$$\lim_{n\to\infty} a_n = l \quad \text{con } l = \inf_n a_n \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$$

OSS: a_n monotona $\Rightarrow$ a_n regolare

dim: 1) caso a_n successione limitata

In questo caso il teorema sul limite di successioni monotone e limitate permette di concludere: $\exists\, l \in \mathbb{R}$

tale che $\lim_{n\to\infty} a_n = \ell$, molto se a_n è crescente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \ell^-, \qquad \ell = \sup_n a_n$$

se a_n è decrescente

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \ell^+, \qquad \ell = \inf_n a_n$$

2) caso di successione illimitata.

Per semplicità supponiamo a_n sia crescente. Se a_n è decrescente la dimostrazione è analoga.

Poiché a_n crescente, $\forall\, n \geq 0$

$$a_n \geq a_0$$

cioè a_n è limitata dal basso. Quindi a_n deve essere illimitata dall'alto. In particolare

$$\sup_{n\in\mathbb{N}} a_n = +\infty$$

per definizione. Quindi $\forall\, M > 0$

$\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tale che $a_{n_0} > M$.

Poiché a_n crescente,

$$\forall n \geq n_0 \quad a_n \geq a_{n_0}$$

Segue che $\forall M > 0$ $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall n \geq n_0 \quad a_n \left(\geq a_{n_0}\right) > M$$

$\Rightarrow \forall M > 0$ $\exists\, n_0 \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall n \geq n_0 \quad a_n > M$$

che è la definizione di

$\lim_{n \to \infty} a_n = +\infty$, con $\sup_{n \in \mathbb{N}} a_n = +\infty$

□

OSS: a_n monotona $\Rightarrow$ a_n regolare

a_n regolare $\not\Rightarrow$ a_n monotona

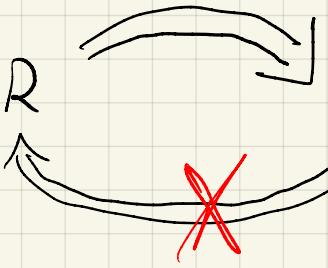
ad esempio $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ è controesempio

infatti a_n non è monotona e

$$\lim_{n \to \infty} \frac{(-1)^n}{n} = 0$$

Teorema: Data una successione a_n convergente, cioè $\exists\ l = \lim_{n\to\infty} a_n \in \mathbb{R}$, allora a_n è limitata.

OSS: $\exists \lim_{n\to\infty} a_n = l \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow$ a_n è limitata



ad esempio $a_n = (-1)^n$ è irregolare ma è limitata.

dim: Poiché $l = \lim_{n\to\infty} a_n \in \mathbb{R}$ esiste,

$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists\ N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \quad l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$

$(|a_n - l| < \varepsilon)$

Scegliendo $\varepsilon = 1 \quad \exists\ N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N \quad l - 1 < a_n < l + 1$

Sarà

$$M = \max\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_N\}$$

$$m = \min\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_N\}$$

Essi esistono ($\in \mathbb{R}$) perché

$\{a_0, a_1, \dots, a_N\}$

è un insieme finito e non vuoto di valori

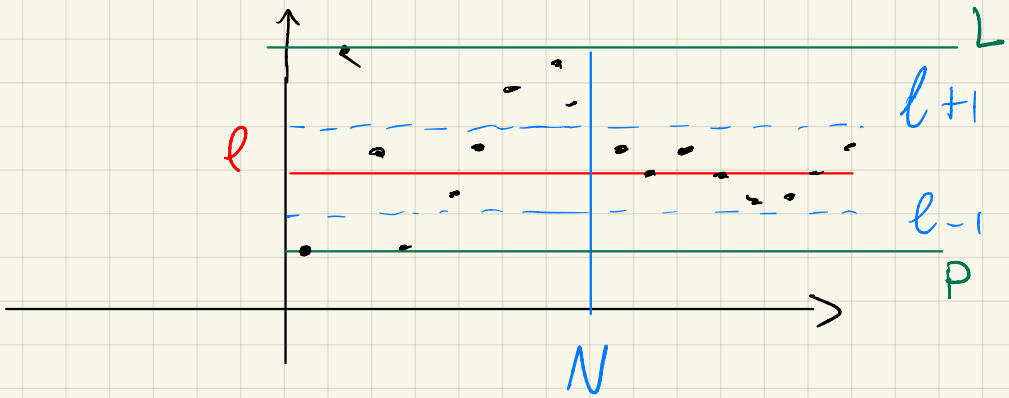
Siano

$$L = \max\{M, \ell+1\} \in \mathbb{R}$$

$$P = \min\{m, \ell-1\} \in \mathbb{R}$$

allora $\forall n \in \mathbb{N}$

$$P \leq a_n \leq L$$



quindi a_n è limitata □

ES: Sia $\alpha \in \mathbb{R}$, $a_n = \frac{1}{n^\alpha}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \begin{cases} \text{se } \alpha > 0 & 0 \\ \text{(decresce)} & \\ \text{se } \alpha = 0 & 1 \\ \text{se } \alpha < 0 & +\infty \\ \text{(cresce)} & \end{cases}$$

[simile per $\lim_{n\to\infty} n^\beta$ con $\beta = -a \dots$]

ES: $q \in \mathbb{R}$, $a_n = q^n$

progressione geometrica di ragione $q \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n\to\infty} q^n = \begin{cases} \text{se } q > 1 & +\infty \\ \text{(crescente)} & \\ \text{se } q = 1 & 1 \\ \text{se } 0 < q < 1 & 0 \\ \text{(decresce)} & \\ \text{se } q = 0 & 0 \\ \text{se } -1 < q < 0 & 0 \\ \text{(non monotona)} & \\ \text{se } q = -1 & \nexists \\ \text{(limitata)} & \\ \text{se } q < -1 & \nexists \\ \text{(illimitata)} & \end{cases}$$

Teorema (permanenza del segno)

1) Data una successione, se esiste $\lim_{n\to\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$ e $l > 0$ (cioè $l \in (0, +\infty]$)

allora $a_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

Similmente, se esiste $\lim_{n\to\infty} a_n = l \in \overline{\mathbb{R}}$ e $l < 0$ (cioè $l \in [-\infty, 0)$) allora $a_n < 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

2) data successione a_n, se esiste $l = \lim_{n\to\infty} a_n \in \overline{\mathbb{R}}$ e se $a_n \geq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$, allora $l \geq 0$ ($l \in [0, +\infty]$)

Similmente, se esiste $l = \lim_{n\to\infty} a_n \in \overline{\mathbb{R}}$ e se $a_n \leq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$, allora $l \leq 0$ ($l \in [-\infty, 0]$)

OSS: • Può essere $l = \lim_{n\to\infty} a_n \geq 0$ e $a_n < 0$

Ad esempio $a_n = \frac{-1}{n}$ soddisfa $a_n < 0 \ \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $\lim_{n\to\infty} a_n \geq 0$.

• Se $a_n > 0$ ed esiste $\lim_{n\to\infty} a_n = l$

allora $l \geq 0$ ma può essere $l = 0$

Ad esempio $a_n = \frac{1}{n}$ soddisfa

$a_n > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 1$ e $\lim_{n \to \infty} a_n = 0$

dim: 1) Sia $l = \lim_{n \to \infty} a_n \in (0, \infty]$

se $l = +\infty$, per definizione $\forall M > 0$

$\exists N \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq N$

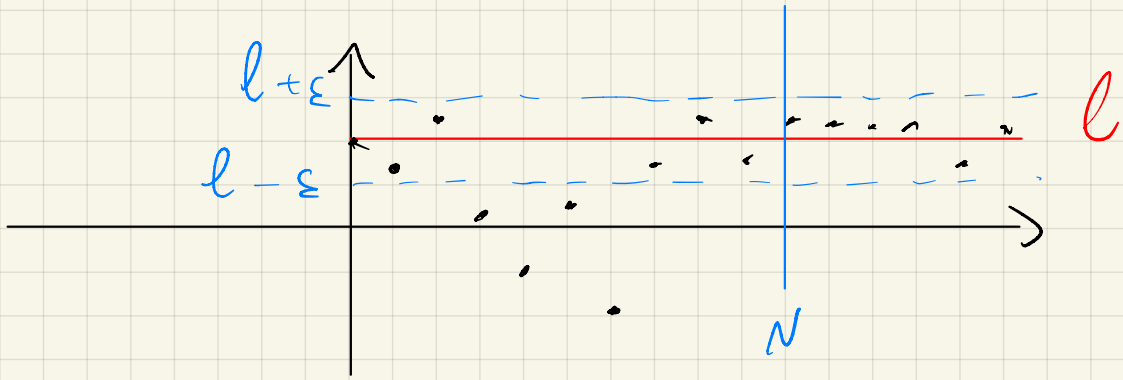
$$a_n > M > 0$$

$\Rightarrow a_n > 0$ definitivamente in $\mathbb{N}$.

se $l \in (0, +\infty)$, per definizione $\forall \varepsilon > 0$

$\exists N \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq N$

$$l - \varepsilon < a_n < l + \varepsilon$$



Scegliamo $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$ nella definizione di limite, allora $\exists N \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N$

$$(l+\varepsilon >)\, a_n > l - \varepsilon = \frac{l}{2} > 0$$

$\Rightarrow a_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

Similmente se $l < 0$.

2) Sia $a_n \geq 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ e $\exists \; l = \lim_{n \to \infty} a_n \in \overline{\mathbb{R}}$

Vogliamo provare $l \geq 0$. Per assurdo sia $l < 0$. Per la parte (1) appena dimostrata deve essere $a_n < 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$.

Assurdo perché dovrebbe essere

$$a_n \geq 0 \quad \text{e} \quad a_n < 0$$

definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

Quindi $l \geq 0$.

Similmente se $a_n \leq 0$ e $\exists \; l = \lim_{n \to \infty} a_n \in \overline{\mathbb{R}}$

□

Teorema (algebra dei limiti):

Siano a_n, b_n due successioni ed esistano

$$a = \lim_{n\to\infty} a_n \quad , \quad b = \lim_{n\to\infty} b_n \quad \in \mathbb{R}$$

Allora

1) $\lim_{n\to\infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$

2) $\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$

3) $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b}$ (se $b \neq 0$)

4) $\lim_{n\to\infty} a_n^{b_n} = a^b$ (se $a > 0$)

dim: Osserviamo che

$$|(a_n + b_n) - (a+b)| = |(a_n - a) + (b_n - b)|$$

$$\leq |a_n - a| + |b_n - b|$$

per disuguaglianza triangolare

$(\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x+y| \leq |x| + |y|)$

Per definizione di limite $\forall \varepsilon > 0$

$\exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 \quad |a_n - a| < \varepsilon/2$

$\exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 \quad |b_n - b| < \varepsilon/2$

Allora se $n \geq \max\{N_1, N_2\}$

$$|(a_n + b_n) - (a+b)| \leq |a - a_n| + |b - b_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

$$\Rightarrow \lim_{n \to \infty} (a_n + b_n) = a + b$$

Similmente per "$-$"

2) Osserviamo che

$$|a_n b_n - ab| = |a_n b_n - a_n b + a_n b - ab|$$

$$= |a_n (b_n - b) + b(a_n - a)|$$

$$\leq |a_n (b_n - b)| + |b(a_n - a)|$$

$$= |a_n| \, |b_n - b| + |b| \, |a_n - a|$$

per disuguaglianza triangolare

Poiché a_n converge, a_n è limitata cioè $\exists M > 0$ tale che

$$|a_n| < M \qquad \forall n \in \mathbb{N}$$

Quindi

$$|a_n b_n - ab| \leq |a_n|\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a|$$

$$\leq M\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a|$$

Per definizione di limite $\forall \varepsilon > 0$

$\exists N_1 \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N_1$ $\quad |a_n - a| < \varepsilon$

$\exists N_2 \in \mathbb{N}$: $\forall n \geq N_2$ $\quad |b_n - b| < \varepsilon$

$\Rightarrow \forall n \geq \max\{N_1, N_2\}$ vale

$$|a_n b_n - ab| < M\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a|$$

$$< (M + |b|)\,\varepsilon$$

Per definizione di limite,

$$\lim_{n \to \infty} a_n b_n = a \cdot b$$

3), 4) no dim. □

Corollario (teorema di permanenza del segno e algebra dei limiti)

Siano due successioni a_n, b_n tali che

$$\exists \lim_{n\to\infty} a_n = a, \quad \lim_{n\to\infty} b_n = b \in \mathbb{R}$$

Allora

1) Se $a > b$ ($a < b$ risp.), allora definitivamente $a_n > b_n$ ($a_n < b_n$ risp.)

2) se $a_n \geq b_n$ ($a_n \leq b_n$ risp.) definitivamente in $n \in \mathbb{N}$, allora $a \geq b$ ($a \leq b$ risp.)

dim: Se $c_n = a_n - b_n$ allora per algebra dei limiti

$$\exists\ c = \lim_{n\to\infty} c_n = a - b \in \mathbb{R}$$

1) Quindi se $a > b$ allora $c > 0$ e per permanenza del segno $c_n > 0$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

che equivale a $a_n > b_n$ definitivamente in $n \in \mathbb{N}$

2) Se $a_n \geq b_n$ definitivamente allora $c_n = a_n - b_n \geq 0$ definitivamente. Poiché $\exists\, c = \lim_{n\to\infty} c_n$, deve essere $c \geq 0$ per permanenza del segno. Ciò equivale ad $a \geq b$ □

Teorema (del confronto per successioni convergenti, o dei due carabinieri)

Siano tre successioni a_n, b_n, c_n tali che

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ e tali che $\exists \lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} c_n = l \in \mathbb{R}$.

Allora $\exists \lim_{n\to\infty} b_n = l \in \mathbb{R}$.

dim: Per definizione di limite $\forall \varepsilon > 0$

$\exists\, N_1 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \geq N_1 \quad |a_n - l| < \varepsilon$

$$l - \varepsilon < a_n \quad (4) \quad < l + \varepsilon$$

$\exists\, N_2 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \geq N_2 \quad |c_n - l| < \varepsilon$

$$(l - \varepsilon <)\, c_n \quad (3) \quad < l + \varepsilon$$

Inoltre $\exists\, N_3 \in \mathbb{N}$ tale che $\forall\, n \geq N_3$

$$a_n \quad (1) \quad \leq b_n \leq \quad (2) \quad c_n$$

Allora $\forall\, n \geq N = \max\{N_1, N_2, N_3\}$

$$l - \varepsilon < \underset{(4)}{(a_n} \leq \underset{(1)}{) b_n} \underset{(2)}{(\leq c_n)} < \underset{(3)}{l + \varepsilon}$$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \quad \exists\, N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\forall\, n \geq N \qquad l - \varepsilon < b_n < l + \varepsilon$$

cioè per definizione

$$\lim_{n \to \infty} b_n = l$$

□

Teorema (del confronto per successioni divergenti)

Siano due successioni a_n, b_n tali che

$$a_n \leq b_n$$

definitivamente in $n \in \mathbb{N}$. Allora

1) se $\lim_{n\to\infty} a_n = +\infty$ allora

$\exists \lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$

2) se $\lim_{n\to\infty} b_n = -\infty$ allora

$\exists \lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$

dim: Solo di 1), 2) è analoga.

Per definizione di limite

$\forall M > 0 \quad \exists N_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N_1 \quad a_n \geq M$ (1)

Inoltre $\exists N_2 \in \mathbb{N}$ tale che

$\forall n \geq N_2$ vale $a_n \leq b_n$ (2)

Quindi $\forall M>0 \ \exists N = \max\{N_1, N_2\}$

tale che $\forall n \geq N$

$$M < (a_n \leq) b_n$$

(1) (2)

$\Rightarrow \forall M>0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N$

$$M < b_n$$

cioè per definizione

$$\lim_{n\to\infty} b_n = +\infty$$

□

Corollario:

1) Se b_n, c_n successioni tali che

$$|b_n| \leq c_n$$

definitivamente in $n \in \mathbb{N}$ e se

$$\lim_{n\to\infty} c_n = 0$$

allora $\exists \lim_{n\to\infty} b_n = 0$

$$\left(\lim_{n\to\infty} |b_n| = 0\right)$$

2) Se b_n, c_n successioni tali che c_n sia limitata e $\lim_{n\to\infty} b_n = 0$ allora

$$\lim_{n\to\infty} c_n b_n = 0$$

(anche se $\nexists \lim_{n\to\infty} c_n$)

Es: $\lim_{n\to\infty} \frac{\sin n}{n}$

$b_n = \frac{1}{n}$ $\qquad$ $c_n = \sin n$

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$$

e

$$|c_n| = |\sin n| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Dal corollario precedente segue

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin n}{n} = \lim_{n\to\infty} b_n \cdot c_n = 0$$

anche se $\nexists \lim_{n\to\infty} \sin n$.

Teorema: (gerarchia degli infiniti)

1) $\lim_{n\to\infty} \frac{\log_a n}{n^\alpha} = 0$

$\forall \alpha > 0, \quad a > 1$

2) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^\alpha}{a^n} = 0$

$\forall \alpha > 0, \quad a > 1$

3) $\lim_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} = 0$

$\forall a > 1$

4) $\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$